UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Modelación y simulación



Evaluación de ventanas adaptativas de rating para equilibrar espera y equilibrio competitivo en un sistema de emparejamiento en el videojuego Clash Royale.

José Donado, 22684
Daniela Ramírez de León 23053

GUATEMALA, 9 de noviembre de 2026

INTRODUCCIÓN.....3
Problema.....3

1. INTRODUCCIÓN

Clash Royale es un videojuego de estrategia en tiempo real para dispositivos móviles, desarrollado por Supercell y lanzado en 2016. Su modo principal es Trophy Road (camino de trofeos): batallas 1 contra 1 en las que cada jugador gana trofeos al vencer y los pierde al ser derrotado, avanzando así por una serie de arenas. Desde la actualización de marzo de 2026, Trophy Road llega hasta los 14,000 trofeos, y por encima de ese progreso existe un modo competitivo separado (Ranked) que se desbloquea al alcanzar cierto número de trofeos (13,500 en septiembre y octubre de 2026, y 14,000 a partir de noviembre).

Según la información publicada sobre el funcionamiento del juego, el emparejamiento de Trophy Road busca un rival con una cantidad similar de trofeos y no utiliza el mazo ni el nivel de las cartas para elegirlo. Esto convierte la diferencia de trofeos entre rivales en la medida natural de cercanía de nivel para este estudio.

Planificación de la primera parte

Responsable	Trabajo principal	Entregable verificable	Revisor
José Donado	Contexto, actores y pregunta	Descripción del problema, frontera y objetivos	Integrante 3
Integrante 2	Fuentes y viabilidad de datos	Fuente exacta, período, campos, filtros y pequeña extracción de prueba	Integrante 4
Integrante 3	Métricas y evaluación	Fórmulas, unidades, comparación de referencia y criterio de mejora	Integrante 2
Integrante 4	Modelo conceptual y delimitación	Eventos, política, supuestos, restricciones y exclusiones	Integrante 1

Descripción del problema

La espera de un jugador en la cola puede prolongarse cuando no hay conectado un rival con una cantidad de trofeos similar. En el caso contrario, el jugador puede encontrar batalla rápidamente, pero contra alguien con muchos más o muchos menos trofeos. Ambas situaciones generan inconformidad, por lo que el reto está en equilibrar estos dos intereses.
En concreto, el problema computacional se reduce a decidir cuánto ampliar la diferencia de trofeos permitida conforme aumenta la espera. Por ejemplo, si un jugador con 6,000 trofeos lleva más de cierto tiempo buscando batalla, se le permite enfrentar a un rival con 6,250 trofeos para no prolongar su espera.

2. SISTEMA

Se distinguen las entradas del escenario, como la demanda y la distribución de trofeos, que no se optimizan, de los parámetros de decisión de la política de emparejamiento, como la velocidad de ampliación de la ventana.

Elemento	Definición propuesta
Contexto	Emparejamiento 1 contra 1 de Trophy Road en Clash Royale, dentro de una franja de trofeos definida.
Actores	Jugadores que solicitan una batalla y operador de la plataforma (Supercell), que establece la política de emparejamiento.
Entidad simulada	Una solicitud de emparejamiento con identificador, trofeos y hora de llegada.
Entradas externas	Solicitudes, trofeos de los jugadores y patrón de demanda según la hora.
Parámetros de decisión	Ventana inicial, velocidad de ampliación y ventana máxima.
Estado del sistema	Solicitudes en cola y tiempo acumulado de espera de cada una..
Eventos	Llegada de una solicitud, revisión de la cola y formación de una pareja.
Salidas	Parejas formadas, esperas, diferencias de rating y solicitudes pendientes.
Frontera	Desde que una solicitud ingresa a la cola hasta que encuentra rival o termina el período de observación.

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

¿qué criterio de ampliación de la ventana de trofeos permite reducir el tiempo medio de espera, sin superar un límite predefinido de diferencia media de trofeos entre rivales, frente a un criterio de ventana fija, en una simulación del emparejamiento de Trophy Road de Clash Royale bajo distintos niveles de demanda?

Objetivo general: diseñar y evaluar una política adaptativa de emparejamiento que equilibre el tiempo de espera y la cercanía de trofeos entre rivales.

Objetivos específicos:

1. Caracterizar la distribución de trofeos, la actividad por hora y las diferencias de trofeos entre rivales en un conjunto de batallas recolectado y documentado mediante la API oficial de Clash Royale.
2. Definir un modelo de eventos discretos de la cola de emparejamiento.
3. Buscar políticas de emparejamiento mediante el algoritmo NSGA-II.
4. Comparar experimentalmente esas políticas con políticas de referencia, considerando la incertidumbre y distintos escenarios de demanda.

Se plantea como hipótesis por evaluar que alguna política adaptativa ofrece una mejor combinación de métricas que la ventana fija. No se asume que reducirá ambas métricas al mismo tiempo, ya que existe un compromiso entre ellas.

4. MÉTRICAS Y CRITERIO DE MEJORA

Métrica	Definición	Unidad	Sentido
Principal: espera media	Promedio del tiempo entre la llegada y el emparejamiento	Segundos por jugador emparejado	Minimizar
Segundo objetivo: diferencia media de trofeos	Promedio de $\|r_i - r_{\square}\|$ entre rivales	Trofeos por batalla	Minimizar
Espera P95	Percentil 95 de las esperas	Segundos	Minimizar
Cobertura	Solicitudes emparejadas / solicitudes recibidas	%	Maximizar
Pendientes al cierre	Solicitudes que siguen esperando al terminar la simulación	Jugadores	Minimizar

$$\overline{W} = \frac{1}{N_e} \sum_{i=1}^{N_e} (t_i^{\text{emparejamiento}} - t_i^{\text{llegada}})$$

$$\overline{D} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} |r_{m,1} - r_{m,2}|$$

Antes del experimento, se ha de considerar que no hay que evaluar solo a los que consiguieron partida. Una política podría mostrar una espera media baja mientras deja a muchos jugadores pendientes.

Medidas a reportar

Cobertura y antigüedad de las solicitudes pendientes para los distintos criterios.

Antes del experimento final:

- Un límite aceptable $D_{\max}$ para la diferencia media de rating.
- Una cobertura mínima.
- Una reducción de espera considerada relevante.

Estos umbrales serán decisiones del estudio, justificadas y fijadas antes de evaluar los resultados finales.

5. Alcance, restricciones, supuestos y exclusiones

Categoría	Propuesta inicial
Alcance	Ajedrez estándar, partidas individuales clasificadas y un único control de tiempo, por ejemplo `300+0`.
Período de referencia	Una semana completa de un archivo mensual previamente seleccionado. Documentar fechas y zona UTC.
Restricciones	Tiempo disponible del equipo, capacidad de cómputo y ausencia de registros de cola en los datos propuestos.
Supuesto de llegadas	Poisson no homogéneo, con tasa constante dentro de cada franja horaria; tratarlo como supuesto que requiere análisis de sensibilidad.
Supuesto de rating	El rating de cada solicitud permanece fijo durante su espera.
Supuesto de aceptación	Una pareja compatible inicia la partida sin rechazo.
Fuera del modelo	Jugadas, resultados, actualización de ratings, latencia, bloqueos, preferencias de color y detección de trampas.
Abandono y reingreso	Excluirlos en la versión inicial y declarar la limitación; incorporarlos solo si el alcance lo permite.

6. Propuesta conceptual de solución

Una política sencilla para investigar es:

$$\Delta(w) = \min(\Delta_{\max}, \Delta_0 + \alpha w)$$

Donde:

- Δ_0: diferencia inicial permitida, en puntos.
- α: ampliación, en puntos por segundo.
- $\Delta_{\max}$: diferencia máxima permitida.
- w: espera acumulada, en segundos.

Una regla reproducible podría revisar primero la solicitud más antigua y elegir al rival de rating más cercano que cumpla:

$$|r_i - r_j| \leq \min\{\Delta(w_i), \Delta(w_j)\}$$

Hay que fiijar también la frecuencia de revisión y cómo resolver empates.

NSGA-II buscaría valores de $(\Delta_0, \alpha, \Delta_{\max})$ para minimizar espera y diferencia de rating. Su

implementación está disponible en `pymoo`. El resultado será una **aproximación al frente de Pareto**, que después deberá reevaluarse con simulaciones independientes. pymoo.org

Como referencias de comparación, hay que proponer ventanas fijas estrecha, intermedia y amplia. Para comprobar el aporte de NSGA-II, incluyan posteriormente una búsqueda aleatoria con un presupuesto comparable de evaluaciones.

7. Fuentes y posibilidades de validación
La fuente principal puede ser la base abierta de Lichess. Sus exportaciones incluyen fecha, hora, ratings y control de tiempo, y se publican bajo licencia CC0. Los comentarios de reloj corresponden al tiempo durante la partida, no a la espera previa.

Aspecto	Evidencia disponible	Uso propuesto
Distribución de ratings	Ratings de ambos participantes	Caracterizar entradas y contrastar con días reservados.
Actividad por hora	Fecha y hora de partida	Describir inicios de partidas; usar como referencia temporal.
Diferencia entre rivales	Diferencia absoluta de ratings	Comparar distribuciones reales y simuladas, aclarando diferencias de población.
Llegadas a la cola	No observadas en los campos anteriores	Definir escenarios y estudiar sensibilidad.
Espera real	No observada	Evaluar dentro de la simulación; requiere datos adicionales para validación directa.

Usar dos veces la tasa de partidas iniciadas como **aproximación inicial** a la demanda de solicitudes, bajo supuestos de estabilidad y cobertura completa. Deben explicitar esos supuestos: no es una medición de llegadas.

Para contrastar el modelo, reservar días que no utilicemos para ajustar parámetros y definan medidas de discrepancia, por ejemplo error absoluto de partidas por hora y diferencia entre cuantiles de las brechas de rating. Reproducir una distribución que se usó como entrada es una comprobación de implementación, pero aporta poca validación independiente.

Como fuente complementaria, la FAQ oficial de Lichess explica el uso de Glicko-2 y permite fundamentar la interpretación del rating. lichess.org